

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2013—2014 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
评卷人					

一、计算题(每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $yy'' + y'^2 = 0$ 的通解.

2. 设 $f(x)$ 二阶可导,且满足方程 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 求 $f(x)$.

3. 设函数 f 有二阶连续偏导数, 求函数 $u = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$ 的二阶混合偏导数.

4. 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且满足方程 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$,

求 $f(t)$.

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

二、计算下列积分（每小题 10 分，共 30 分）

5. 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$ ，其中 D 是由曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直 $y = x$ 围成。

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中 Ω 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ 所确定。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

7. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$, $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

三、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

8. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

证明：1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在。

2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

9. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数, 其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 证明曲面的切平面通过一个定点。

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、应用题（共 10 分）

10. 求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点，使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100